AULA 3 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

# O caminho *de volta*: do ritmo ao total

Na Aula 2, a derivada levou da função ao ritmo. Hoje a gente faz o caminho contrário: conhecido o ritmo, recuperar a função. Esse caminho de volta é a integral.

01 · ONDE PARAMOS

## O ritmo não diz *de onde se partiu*

Na aula passada: se o ritmo de uma função é 2x, a função pode ser $x^2$, $x^2 + 10$ ou $x^2 + 50$. As três têm o mesmo ritmo.

Hoje, três perguntas: **como achar a função com método?** O que é esse "mais um número"? E como usar isso para recuperar o custo total de um serviço público?

02 · TENTEM ANTES DA FÓRMULA

# Em dupla, *sem fórmula*: chutem e confiram

| | ENCONTREM UMA FUNÇÃO CUJA DERIVADA SEJA... |
|---|---|
| a | $3x^2$ |
| b | $10$ |
| c | $4x + 30$ |

**Estratégia:** chutem uma função, derivem e vejam se volta. Se não voltar, ajustem o chute e tentem de novo.

Não precisa acertar. O que vale é o jeito de conferir.

03 · O CAMINHO DE VOLTA TEM NOME

# Primitiva e *integral*

Quando a derivada de F é f, dizemos que **F é uma primitiva de f**. Encontrar a primitiva é **integrar**.

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

| SÍMBOLO | COMO SE LÊ | O QUE QUER DIZER |
|---|---|---|
| ∫ | integral de | o caminho de volta da derivada |
| f(x) | f de x | o ritmo, que é conhecido |
| dx | de x | avisa que a variável é o x |
| F(x) + C | F de x, mais C | todas as funções que têm esse ritmo |

**As respostas da tentativa:** $x^3$, $10x$ e $2x^2 + 30x$, cada uma mais um número qualquer.

04 · O MAIS C

# Mesmo ritmo, *pontos de partida diferentes*

> *Antes de avançar: $x^2$ e $x^2 + 10$ têm o mesmo ritmo? O que muda entre elas?*

Caminho: palpites que voltam em 2x · a família $x^2 + C$ · retas paralelas em $x = 3$ · num polinômio, o C é o valor em $x = 0$ · a notação · o C na gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA DE TRÁS PARA FRENTE** · qual função tem derivada (ritmo) igual a 2x?
2. **UM PALPITE** · $x^2$ → derivando: 2x ✓
3. **OUTRO PALPITE** · $x^2 + 10$ → derivando: $2x + 0 = 2x$ ✓
4. **MAIS UM** · $x^2 + 50$ → derivando: 2x ✓
5. **A FAMÍLIA** · $x^2 + C$, com C um número qualquer
6. **O MESMO RITMO EM CADA PONTO** · em $x = 3$, todas têm inclinação $2 \times 3 = 6$
7. **O QUE DIFERENCIA UMA DA OUTRA** · o valor em $x = 0$: 0, 10 e 50 · $F(0) = C$
8. **COMO SE ESCREVE** · $\int 2x\,dx = x^2 + C$
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o ritmo não diz de onde se partiu: o valor inicial decide o C

PARA VOTAR

## O que *falta*?

PERGUNTA 1 ·

O ritmo de custo de um serviço é 2x, em mil reais por mil atendimentos (valores simulados). Alguém conclui: "o custo total é x²". O que falta nessa resposta?

A Nada: a resposta está completa.

B O ponto de partida: o custo total é $x^2 + C$, e o C é o custo fixo.

C Multiplicar por 2: o custo total é $2x^2$.

D Dividir por x: o custo total é 2.

05 · A POTÊNCIA DE TRÁS PARA FRENTE

# Na primitiva, o expoente *sobe*

> *Antes de avançar: na derivada, o expoente desce. O que você acha que acontece com ele na primitiva?*

Caminho: a regra da derivada · a regra ao contrário · quatro exemplos · a conferência por derivação · o caso 1 ÷ x · o resumo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE · A DERIVADA DA POTÊNCIA** · $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ · o expoente desce e diminui um
2. **DE TRÁS PARA FRENTE** · $\int x^n\,dx = x^{n+1} \div (n+1) + C$ (n diferente de −1)
3. **EXEMPLO 1** · $\int x^2\,dx = x^3 \div 3 + C$
4. **CONFERIR DERIVANDO** · $(x^3 \div 3)' = 3x^2 \div 3 = x^2$ ✓
5. **EXEMPLO 2 · COM UM NÚMERO NA FRENTE** · $\int 6x^2\,dx = 6 \cdot x^3 \div 3 + C = 2x^3 + C$
6. **EXEMPLO 3 · O x SOZINHO** · $\int x\,dx = x^2 \div 2 + C$
7. **EXEMPLO 4 · O NÚMERO SOZINHO** · $\int 4\,dx = 4x + C$
8. **SOMA · TERMO A TERMO** · $\int (6x^2 + 4)\,dx = 2x^3 + 4x + C$
9. **O CASO QUE NÃO FUNCIONA** · $1 \div x = x^{-1} \rightarrow x^0 \div 0$ ?
10. **RESUMO** · sobe um, divide pelo novo · número que multiplica fica · soma termo a termo · + C

06 · A TABELA DE PRIMITIVAS

# A tabela da Aula 2, *de trás para frente*

| FUNÇÃO | PRIMITIVA (MAIS C) | CONFIRA DERIVANDO |
|---|---|---|
| $x^n$, com n diferente de −1 | $x^{n+1} \div (n + 1)$ | o expoente desce e volta a n |
| um número k | $k \cdot x$ | a derivada de kx é k |
| $k \cdot f(x)$ | $k \cdot$ (primitiva de f) | o número que multiplica fica |
| $f(x) + g(x)$ | primitiva de f + primitiva de g | termo a termo |
| $e^x$ | $e^x$ | é o próprio ritmo |
| $e^{k \cdot x}$ | $e^{k \cdot x} \div k$ | o k desce e cancela a divisão |
| $1 \div x$, com x positivo | ln x | a derivada de ln x é $1 \div x$ |

Esta tabela vai para a sua folha de consulta.

07 · EXPONENCIAL E LN

## Os dois casos que *não seguem a potência*

$$\int e^{0,05t}\,dt = e^{0,05t} \div 0,05 + C = 20 \cdot e^{0,05t} + C$$

Aqui a variável é o tempo t, por isso dt. **Confira:** a derivada de $20 \cdot e^{0,05t}$ é $20 \times 0,05 \times e^{0,05t} = e^{0,05t}$. Voltou. Dividir por 0,05 é o mesmo que multiplicar por 20.

$$\int (3 \div x)\,dx = 3 \cdot \ln x + C$$

**Confira:** a derivada de $3 \cdot \ln x$ é $3 \times (1 \div x) = 3 \div x$. Voltou.

Em gestão, o x é quase sempre positivo (alunos, atendimentos, reais), e é por isso que basta ln x.

PARA VOTAR

# Qual é a *primitiva*?

PERGUNTA 2 ·

Qual é a primitiva de $6x^2 + 4$?

A $12x$

B $2x^3 + 4x + C$

C $6x^3 + 4x + C$

D $2x^3 + C$

08 · DO RITMO AO CUSTO TOTAL

# O transporte escolar, *no caminho de volta*

> *Antes de avançar: para descobrir o custo total, basta integrar o ritmo? Ou falta alguma informação?*

Caminho: o ritmo e o custo fixo · integrar termo a termo · usar o custo fixo para achar a constante K · conferir derivando · o custo com 4 mil e com 6 mil alunos. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $C'(x) = 1{,}5x^2 - 12x + 40$ · custo fixo: 45 mil reais por mês (x em mil alunos)
2. **TERMO 1** · $1{,}5x^2 \rightarrow 1{,}5 \cdot x^3 \div 3 = 0{,}5x^3$
3. **TERMO 2** · $-12x \rightarrow -12 \cdot x^2 \div 2 = -6x^2$
4. **TERMO 3** · $40 \rightarrow 40x$
5. **JUNTANDO** · $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + K$
6. **USAR O PONTO DE PARTIDA** · $C(0) = 0 - 0 + 0 + K = 45 \rightarrow K = 45$
7. **O CUSTO TOTAL** · $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + 45$
8. **CONFERIR DERIVANDO** · $C'(x) = 1{,}5x^2 - 12x + 40$ ✓
9. **USAR A FUNÇÃO** · $C(4) = 32 - 96 + 160 + 45 = 141$
10. **E COM 6 MIL ALUNOS?** · $C(6) = 108 - 216 + 240 + 45 = 177$ · $177 - 141 = 36$
11. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo + ponto de partida = total

PARA VOTAR

## O que a diferença *diz*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O custo total do transporte escolar é $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + 45$, em mil reais por mês, para x mil alunos (valores simulados). Calculou-se $C(6) - C(4) = 36$. Isso quer dizer que:

A. Cada aluno custa 36 reais por mês.

B. Ampliar de 4 mil para 6 mil alunos aumenta o custo mensal em 36 mil reais.

C. O custo marginal com 6 mil alunos é de 36 mil reais.

D. O custo fixo do serviço é de 36 mil reais.

09 · TRÊS REGRAS DA CASA

# O que vale para *toda* integral do semestre

REGRA 1

## Derive para conferir

- Achou uma primitiva? Derive.
- Se voltar na função original, está certo.

REGRA 2

## O + C guarda o ponto de partida

- Custo fixo, saldo inicial: a informação do começo
- Com essa informação, o C vira um número

REGRA 3

## A unidade muda

- Ritmo: mil reais por mil alunos
- Total: mil reais

10 · NA PRÓXIMA AULA

# *Missão 1* e Miniteste 1

PRIMEIRA PARTE

## Respostas da oficina

- A oficina de hoje, corrigida na tela

SEGUNDA PARTE

## Missão 1, em trio

- Um problema de gestão
- Enunciado em PDF no Classroom
- Celular: o enunciado e as contas

NO FIM

## Miniteste 1, individual

- Três perguntas na tela
- Com a sua folha de consulta

Tragam a folha de consulta e *folhas avulsas*.

**Agora: combinem o seu trio da Missão 1.**

A ficha de estudo desta aula está no Classroom.

11 · OFICINA EM DUPLA

# Dez itens, *do mais simples ao mais aplicado*

| | ENCONTRE | | ENCONTRE |
|---|---|---|---|
| 1 | $\int 7\,dx$ | 5 | $\int e^{0,1t}\,dt$ |
| 2 | $\int x^5\,dx$ | 6 | $\int (3 \div x)\,dx$ |
| 3 | $\int (8x^3 - 6x)\,dx$ | 7 | $\int 200 \cdot e^{0,02t}\,dt$ |
| 4 | $\int (x^2 + 3x - 2)\,dx$ | | |

| | PROBLEMA |
|---|---|
| 8 | Encontre f, sabendo que $f'(x) = 6x + 5$ e $f(0) = 10$ |
| 9 | Receita marginal $R'(q) = 50 - 0{,}2q$ (reais por unidade) e $R(0) = 0$. Encontre $R(q)$ e calcule $R(100)$ |
| 10 | Um colega escreveu $\int (2x + 3)\,dx = x^2 + 3x$. O que falta, e por que isso importa? |

No caderno. Confiram cada resposta derivando. A lista está no Classroom. O que faltar, terminem em casa: as respostas abrem a Aula 4. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 3 · A integral como caminho de volta · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*